

COLLEGE PRIVE MONGO BETIB.P 972 TEL. : 242 68 62 97 / 242 08 34 69 YAOUNDE

ANNÉE SCOLAIRE	EVALUATION SUMATIVE	EPREUVE	CLASSE	DUREE	COEFFICIENT
2024/2025	N°03	PCT	3es	2h	02
Professeur: Mr BESSOMO		Jour:	Quantité:		

Noms de l'élève

Classe

N° Table

Compétence visée :					
Appréciation du niveau de la compétence par le professeur: Note et appréciation					
Notes	0-10/20	11-14/20	15-17/20	18-20/20	Note totale
Appréciation	Non Acquis (NA)	En cours d' Acquisition (AE)	Acquis (A)	Excellent (E)	
Noms & prénoms du parent :		Contact du parent :	Observation du parent :		Date & signature

Abe/6/12/2024

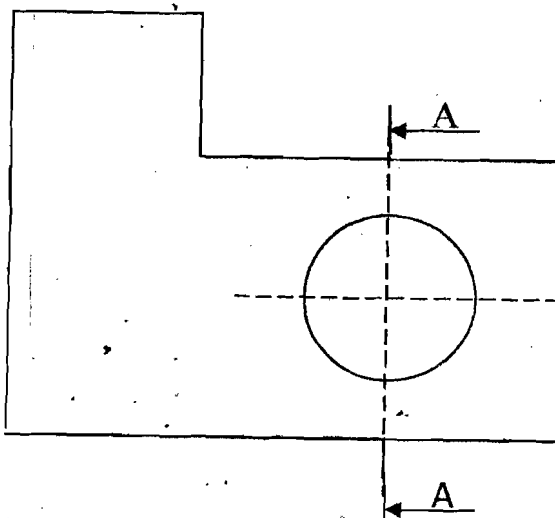
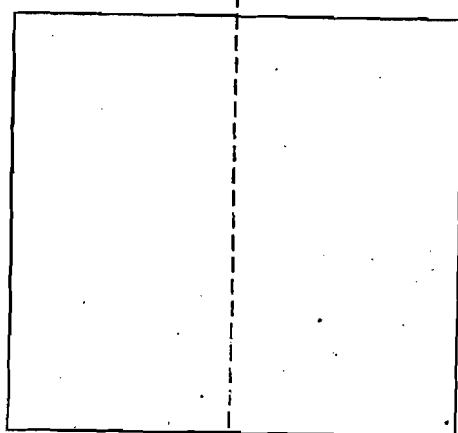
Evaluation des ressources / 10points

Exercice 1 : Evaluation des savoirs / 4pts

- 1- Donner les formules chimiques des composés suivants :
 - Dioxyde de carbone, ion hydronium 1pt
 - 2- Définir : électrolyse de l'eau, indicateur coloré 1pt
 - 3- Donner le but de la transmission du mouvement de rotation 0,5pt
 - 4- Donner deux méthodes de correction du glissement dans la transmission du mouvement de rotation par courroie. 0,5pt
 - 5- Choisir la bonne réponse 1pt
- 5.1- Le système de transmission $A \rightarrow B$ a pour rapport de transmission
- a) $k = \frac{n_B}{n_A}$; b) $k = \frac{n_A}{n_B}$; c) $k = \frac{V_A}{V_B}$
- 5.2- Le mouvement d'un système poulies-courroie est multiplicateur si :
- a) $k > 1$; b) $k = 1$; c) $k < 1$

Exercice 2 : Application directe des savoirs et savoir-faire / 6pts

- 1- On dissout 0,74g d'hydroxyde de $Ca(OH)_2$, dans l'eau de façon à obtenir 1000ml de solution de pH=12,3 à 25°C
 - 1.1- Ecrire l'équation de mise en solution 1pt
 - 1.2- Calculer la concentration massique de la solution 1pt
2. La roue menante A d'un système poulies-courroie à un diamètre $D_A = 40cm$ et fait 250 tr en 15s. le diamètre de la roue menée B est $D_B = 20cm$
 - 2.1- Déterminer la vitesse de rotation N_A de la roue A 1pt
 - 2.2- Déterminer la vitesse de rotation N_B de la roue menée 1pt
3. Compléter la vue droite en coupe A-A 2pts



Evaluation des compétences / 10points

Situation-problème :

Un projet de fabrication d'une machine à décortiquer et à écraser le maïs a été mis sur pied au terme d'un colloque agricole tenu dans le collège. Cette machine à double fonction doit comporter 4 roues dont 2 roues dentées, un moteur et 2 poulies. La chaîne cinématique du système formé sera

$E \rightarrow S * E' \rightarrow S'$. On précise que le décortiquage se fait avec un système d'engrenage et chaque sous-système formé de deux roues doit être multiplicateur de mouvement. Pour cela 3 kits de matériels sont disponibles.

Kit 1 : 2 poulies de diamètres respectifs 80mm et 90mm,

2 roues dentées de nombre de dents 50 et 75, une courroie droite, un moteur.

Kit 2 : 2 poulies de diamètres respectifs 175mm et 140mm

2 roues dentées de nombre de dents 10 et 30 dents, une courroie croisée et épaisse, un moteur.

Kit 3 : 2 poulies diamètres respectifs 280mm et 330mm

2 roues dentées de diamètres 150mm et 450mm une courroie droite, un moteur.

Votre père doit faire un rapport précisant le kit approprié, ainsi que le schéma de principe. Mais ne disposant plus de connaissances suffisantes dans ce domaine, il fait appel à toi en ta qualité d'élève de 3^{ème}.

A la lumière des informations ci-dessus et de vos connaissances, aide ton père à choisir le kit qui sera approprié pour un rendement efficace de la machine.